

AI 에이전트 오피스 플랫폼 개발 계획서

구독 기반 gemini-cli 엔진을 활용한 자율형 가상 사무실 구축 프로젝트

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 사용자가 보유한 Google 구독 플랜(gemini-cli)의 강력한 Quota를 엔진으로 사용하여, 로컬 환경에서 구동되는 고성능 자율형 AI 에이전트 사무실을 구축하는 것을 목표로 합니다. 게임적 요소(Phaser 3)와 실무 자동화 기능을 결합하여 차세대 SaaS 플랫폼으로 발전시킵니다.

핵심 가치: API 비용 제로(사용자 구독 활용), 로컬 보안 강화, TDD 기반의 안정적 자율 루프.

2. TDD 기반 개발 로드맵

Phase 1: 커어 커넥터 (Core Connector)

로컬 gemini-cli 제어 및 데이터 가로채기 구현

Test 01: gemini-cli 실행 및 텍스트 응답 수신 확인

Test 02: JSON 출력 포맷 파싱 및 유효성 검증

Phase 2: 페르소나 및 능력치 시스템

사용자 입력 기반의 동적 에이전트 생성

Test 03: 페르소나 키워드 분석을 통한 스태트 가중치 산출

Test 04: 스태트 기반 맞춤형 도구(Tool) 추천 로직 검증

Phase 3: 지능형 기억 레이어

로컬 DB를 활용한 구독 등급별 기억 차등 제공

Test 05: 라이선스 등급별 검색 알고리즘(RAG) 분기 실행

Test 06: 대화 이력 자동 요약 및 압축 저장 프로세스

Phase 4: 가상 세계 시각화 (Web UI)

Phaser 3 기반의 2D 사무실 및 사용자 개입창

Test 07: 웹 채팅창 입력값의 CLI 엔진 전달 및 반영

Test 08: 행동 명령(JSON)에 따른 캐릭터 좌표 이동 시뮬레이션

Phase 5: 자율 협업 루프 (Autonomous Loop)

에이전트 간 직접 소통 및 외부 도구 자동 실행

Test 09: 에이전트 간 메시지 게이트웨이 전송 및 수신

Test 10: 도구 실행 실패 시 자기 개선(Self-Correction) 루프 작동

3. 구독 플랜 설계 (Business Strategy)

항목	Bronze (입문)	Silver (프로)	Gold (마스터)
에이전트 슬롯	1개	5개	무제한
자율 주행 (Tick)	수동 (Manual)	5분 주기	1분 주기 (실시간)
기억 시스템	최근 3개 메시지	요약형 영구 기억	무제한 검색 (RAG)
도구 권한	기본 텍스트	웹/파일 제어	외부 API/각성기

4. 기술 스택 (Technical Stack)

- **Backend:** Python 3.10+ (Subprocess, PyTest)
- **Frontend:** Phaser 3 (Game Engine), JavaScript/HTML/CSS
- **Database:** SQLite (Local Memory), ChromaDB (Vector Search)
- **Engine:** @google/gemini-cli (User Session Based)